

Alberto Bertoncini

Curriculum Vitae

Informazioni Personali

COGNOME	BERTONCINI
NOME	ALBERTO
DATA DI NASCITA	07/03/1998

Posizione attuale

Dottorando in Informatica presso l'Università degli Studi di Milano.
Ricerca su "Service orchestration in dynamic multi-layer heterogeneous mobile networks"

Breve descrizione dell'ATTIVITA' DI RICERCA

Dal 2024 è assegnista di ricerca presso i laboratori CONNETS e OptLab del Dipartimento di Informatica "Giovanni degli Antoni" dell'Università degli Studi di Milano. Le attività principali hanno riguardato:

- Progettazione e sviluppo di ambienti simulativi per la valutazione di configurazioni di deployment di microservizi in ambienti edge cloud;
- Modellazione di problemi di piazzamento di microservizi nel continuum cloud-to-edge;
- Formulazione dei problemi di piazzamento tramite programmazione matematica e algoritmi euristici.

Negli anni 2023 e 2024 ha lavorato presso l'azienda Latitudo Srl in qualità di Data Scientist, occupandosi di progetti di ricerca applicata e sviluppo industriale:

- Progettazione, sviluppo e deployment di modelli di Machine Learning per l'agricoltura 4.0
- Ingegnerizzazione e gestione di pipeline di dati (ETL) per applicazioni industriali

La formazione accademica, dal 2017 al 2023, ha incluso attività di ricerca culminate nelle seguenti tesi:

- Tesi di Laurea Magistrale (2023): "*Enhancing sparse regression models with cutting planes*", con sviluppo e analisi di tecniche per l'arricchimento di modelli di regressione tramite ottimizzazione combinatoria;
- Tesi di Laurea Triennale (2020): "*Analisi di una rete logistica per lo scambio interbibliotecario con applicazione e analisi di tecniche di ottimizzazione combinatoria per il VRP*", con studio e modellazione di problemi di routing.

Titoli di Studio

Laurea magistrale in Informatica (Aprile 2023): votazione 110/110 con Lode, conseguita presso Università degli Studi di Milano.

Laurea Triennale in Informatica (Dicembre 2020): votazione 106/110, conseguita presso Università degli Studi di Milano.

Diploma Superiore, Perito Informatico (Luglio 2017): votazione 100/100 conseguito presso istituto A. Cesaris, Casalpusterlengo (LO), Italia.

CONTRATTI DI RICERCA, ASSEGNI DI RICERCA O EQUIVALENTI

Assegnista di Ricerca (tipo B) [da Luglio 2024 a Giugno 2025], presso il Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" dell'Università degli Studi di Milano, nell'ambito del progetto PRIN-2022 denominato "CAVIA: *enabling the Cloud-to-Autonomous-Vehicles continuum for future Industrial Applications*".

ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO IN ITALIA O ALL'ESTERO

Anno accademico 2024/2025: Responsabile del modulo "Scienze propedeutiche alla medicina veterinaria" nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano.

Anno accademico 2024/2025: Presidente di Commissione per gli esami riguardanti i moduli "Informatica e Biostatistica", "Chimica" e "Fisica" per l'esame congiunto di "Scienze propedeutiche alla medicina veterinaria" nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano.

Anno accademico 2024/2025: Titolare del modulo "Informatica e Biostatistica" nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano. (32 ore)

ATTIVITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

IEEE SmartComp 2025, 16-20 Giugno 2025, Accettato: The 11th edition of International Conference on Smart Computing. Presenterà come relatore il lavoro: "Latency-Aware Placement of Microservices in the Cloud-to-Edge Continuum via Resource Scaling". University College Cork and Munster Technological University, Cork, Ireland.

ISC DSA 2025, 19-20 Giugno 2025, Accettato: The 2nd edition of International Summer Conference 2025 (ISC25) by Decision Science Alliance. Presenterà come relatore il lavoro: "A Centrality-Based Resource-Aware Microservice Orchestration in Cloud-to-Edge Continuum". Università di Catania, Sicilia, Italia.

PARTECIPAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE INTERNAZIONALI

Organizing and Scientific committee: The International Conference on Optimization and Decision Science 2025. The Italian conference of the Operations Research Society entitled "Mathematics, algorithms and the art and science of decision-making"

Membro del TPC Abstract and short paper review: The International Conference on Optimization and Decision Science 2025, Milano, Italia, 1-4 Settembre 2025.

Membro staff Alweek: Evento europeo dedicato all'Intelligenza Artificiale, Milano, Italia, 13-14 Maggio 2025.

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALE

Attività di ricerca accademica

Assegnista di ricerca su progetto PRIN [da Luglio 2024 a Giugno 2025]: PRIN-2022 denominato "CAVIA: enabling the Cloud-to-Autonomous-Vehicles continuum for future Industrial Applications" (CUP: G53D23002850006) finanziato dal MUR. Partecipazione al progetto in qualità di assegnista di ricerca con le seguenti finalità: i) Ricerca di soluzioni per l'ottimizzazione combinata di risorse di calcolo e di rete nel contesto del Cloud-to-Autonomous-Vehicles continuum; ii) Modellazione del problema di ottimizzazione combinata attraverso il framework della programmazione matematica, investigando diverse funzioni obiettivo bilanciando costi e benefici; iii) Progettazione e sviluppo di algoritmi di risoluzione del problema di ottimizzazione; iv) Valutazione delle prestazioni simulando alcuni dei casi d'uso previsti dal progetto.

Tesi magistrale [da Agosto 2022 a Aprile 2023]: "Experiments on cutting planes for the training of regression models", approccio integrato per rilevamento outlier, selezione di variabili e addestramento in modelli di Support Vector Regression (SVR), tramite formulazione Mixed Integer Program (MIP). Sono stati analizzati e confrontati diversi modelli e tecniche di linearizzazione con tagli di piano generici, valutandone l'efficacia su dataset sintetici in termini di accuratezza predittiva e tempi di risoluzione, con benchmarking contro ElasticNet.

Attività di ricerca applicata in contesto Industriale

Presso Latitudo Srl. [da Aprile 2023 a Giugno 2024]: "BigVite" : attività di modellazione, sviluppo e mantenimento di un sistema di ML a fine predittivo in ambito agronomico. Il sistema sviluppato parte dalla raccolta e stesura dei requisiti in collaborazione con l'università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza), oltre ad una verifica della fattibilità a seguito di aziende di test. La successiva implementazione del sistema ha compreso: i) la fase di raccolta automatizzata dei dati tramite servizi Microsoft Azure, pulizia ed elaborazione dei dati ricavati; ii) arricchimento

con indici derivati iii) sviluppo, valutazione e integrazione di modelli di ML a fini predittivi sul ciclo di vita delle piante; iv) sviluppo della reportistica di uso ai clienti.

Presso Latitudo Srl. [da Aprile 2023 a Giugno 2024]: “Analitica” : implementazione di un sistema di riconciliazione dati per analisi avanzata da parte di stakeholders aziendali. Il progetto da me gestito ha avuto lo scopo di ridefinire le logiche di elaborazione già implementate per ottimizzarle, portando l'elaborazione su ambiente Syanapse con parallelizzazione delle operazioni tramite framework distribuito PySpark. Le fasi preliminari hanno riguardato: i) lo studio della soluzione in uso e l'identificazione di colli di bottiglia, incongruenze logiche e di mancata ottimizzazione delle operazioni; ii) il revamping delle procedure ha portato ad un abbattimento dei tempi necessari all'elaborazione di tutte le dimensioni di analisi ad interesse del cliente, ed anche ad una soluzione in cloud più manutenibile e gestibile.

Presso Latitudo Srl. [da Aprile 2023 a Giugno 2024]: “Online Learning Courses”: con l'obiettivo di ottimizzare l'analisi di corsi di online learning online è stato sviluppato un sistema di raccolta, elaborazione e reportistica dei dati generati dagli studenti della piattaforma in questione. La raccolta dei dati ha riguardato principalmente l'elaborazione di KPI ad uso sia valutativo del sistema che il loro impiego a fini di reportistica sviluppo del report ad uso del cliente con relativo modello dati.

CORSI DI FORMAZIONE

Partecipazione School on Column Generation: The 5th edition of School on Column Generation with aims of teaching the state-of-the-art in column generation and branch-and-price to advanced students and PhD students but also to practitioners and researchers interested. Lectures will be given by Guy Desaulniers, Jacques Desrosiers, Marco Lübbecke, Roberto Wolfler Calvo and Emiliano Traversi. 2025, Parigi.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Conferenze internazionali con proceedings

1. Alberto Bertoncini, Alberto Ceselli, Christian Quadri: “Latency-Aware Placement of Microservices in the Cloud-to-Edge Continuum via Resource Scaling” *accepted for publication* in proceedings of 11th IEEE International Conference on Smart Computing, 2025, Cork, Irlanda.
2. Alberto Bertoncini, Alberto Ceselli, Christian Quadri: “A Centrality-Based Resource-Aware Microservice Orchestration in Cloud-to-Edge Continuum” *accepted for publication* of 2nd edition of International Summer Conference 2025 (ISC25), Lecture Notes in Computer Science, 2025, Catania, Italia.

Abstract

1. Michele Barbato, Alberto Bertoncini, Alberto Ceselli: “Enhancing sparse regression models with cutting planes” abstract on International Conference on Optimization and Decision Science (ODS)2023, Ischia, Italia.

Data: _____01/06/2025_____

Luogo: _____Milano_____